

ACTIVIDAD 6 (Parte 1)

Ciclos Mixtos y Ciclos Anidados

Objetivos

- Evaluar los conocimientos adquiridos sobre ciclos mixtos (while, do-while) y ciclos anidados.
 - Desarrollar habilidades prácticas en la implementación de algoritmos utilizando ciclos y funciones.
 - Fomentar el uso de buenas prácticas de programación y modularización de código.
 - Practicar la implementación de algoritmos fundamentales mediante problemas reales que involucran ciclos.
-

Competencias a Desarrollar

- Programación modular avanzada.
 - Manejo de ciclos mixtos y anidados.
 - Validación y tratamiento de datos de entrada.
 - Resolución de problemas mediante ciclos.
 - Implementación de menús interactivos.
-

Requisitos Previos

- Conocimientos básicos de programación.
 - Conocimiento de expresiones lógicas, tipos de datos y estructuras condicionales.
 - Entorno de desarrollo configurado con GCC o G++.
 - Editor de texto configurado (VSCode).
-

Instrucciones

1. Abre Visual Studio Code y configura tu entorno para compilar programas en C/C++ usando GCC o G++.
2. Completa todos los ejercicios propuestos en lenguaje C/C++.
3. Nombra cada archivo fuente con extensión .cpp según las convenciones establecidas en clase (por ejemplo, iniciales_ACT6_p1_#.cpp, PNY_ACT6_p1.cpp).
4. Para cada ejercicio:
 - Captura una imagen del código fuente.
 - Captura una imagen de la ejecución del programa mostrando la salida en consola.
5. Elabora un documento Word que incluya:
 - Una portada con el nombre de la actividad, tu nombre, número de control y grupo.
 - Las capturas de pantalla del código.
 - Las capturas de pantalla de las ejecuciones.
 - Comentarios o explicaciones relevantes.
6. Exporta el documento a formato PDF.
7. Nombra el archivo PDF como INICIALES_PE_ACT6.PDF.
8. Entrega en la plataforma CLASSROOM:
 - El archivo PDF.
 - Archivo fuente (.cpp) con funciones los ejercicios.

Ejercicios

Menú Principal

Desarrolle una función que presente un menú interactivo con las siguientes opciones:

1. Calcular el factorial de un número.
2. Generar números aleatorios.
3. Evaluar calificaciones en álgebra.
4. Derecho al examen de nivelación.
5. Calcular sueldo y comisiones.
6. Imprimir tablas de multiplicar.
- 0.- Salir.

El programa debe permitir al usuario seleccionar una opción y llamar a la función correspondiente.

Implementación:

- Utilice un ciclo `do-while` para mantener el menú activo hasta que el usuario seleccione la opción de salir.
- Valide la entrada del usuario para evitar errores.

1: Factorial de un Número

Desarrolle una función que calcule y despliegue el factorial de un número dado por el usuario. El número debe ser positivo y menor a 15.

Implementación:

- Utilice un ciclo `while` para calcular el factorial.
- Valide que el número ingresado sea positivo y menor a 15.
- Muestre el resultado final.

2: Generación de Números Aleatorios

Desarrolle una función que genere números enteros entre 100 y 200. La generación debe detenerse cuando se alcancen 25 números o 13 números pares (lo que ocurra primero). Al final, despliegue:

- Cada número generado con la leyenda "par" o "impar".
- La suma y media de los números pares.
- *Implementación**:
- Utilice un ciclo `while` para generar los números.
- Determine si cada número es par o impar utilizando el operador módulo (%).
- Contabiliza los números pares y calcula la suma y media.

3: Evaluación de Calificaciones en Álgebra

Desarrolle una función que evalúe las calificaciones de un alumno en la materia de álgebra. Si el promedio es aprobatorio (≥ 60), el alumno puede continuar al siguiente semestre. Si reprueba 3 veces, se le dará de baja académica.

Implementación:

- Utilice un ciclo anidado para leer las calificaciones de hasta 3 intentos.

- Calcule el promedio y determine si el alumno aprueba, reprueba o recibe baja académica.
- Muestre mensajes claros según el caso.

4: Derecho al Examen de Nivelación

Desarrolle una función que determine cuántos alumnos no tienen derecho al examen de nivelación. Un alumno no tiene derecho si su promedio en las 5 unidades es menor a 50.

Implementación:

- Utilice ciclos anidados para procesar las calificaciones de 40 alumnos.
- Lea las calificaciones de las 5 unidades para cada alumno.
- Calcule el promedio y contabilice los alumnos que no tienen derecho al examen.

5: Cálculo de Sueldo y Comisiones

Desarrolle una función que calcule el sueldo total de un vendedor, considerando un sueldo base y un 10% extra por comisiones de sus ventas semanales.

Implementación:

- Utilice un ciclo for para procesar las ventas de cada vendedor.
- Calcule el total de comisiones y el sueldo total.
- Muestre los resultados para cada vendedor.

6: Tablas de Multiplicar

Desarrolle una función que imprima las tablas de multiplicar del 1 al 10. Después de mostrar cada tabla, espere a que el usuario presione una tecla para continuar.

Implementación:

- Utilice ciclos anidados para generar las tablas.
- Limpie la pantalla después de mostrar cada tabla.
- Espere a que el usuario presione una tecla antes de continuar.

Formato del Reporte

El reporte debe incluir las siguientes secciones:

1. **Portada:** Nombre de la actividad, tu nombre, matrícula y grupo.
2. **Introducción:** Breve descripción del propósito de la actividad.
3. **Teoría:** Breve explicación del tema que se esta tratando en la actividad
4. **Código:** Incluye bloques de código para cada ejercicio, acompañados de comentarios explicativos.
5. **Resultados:** Capturas de pantalla o texto con los resultados obtenidos al ejecutar los programas.
6. **Conclusiones:** Reflexión sobre lo aprendido y posibles mejoras.

Consideraciones Importantes

- Usa nombres descriptivos para variables y funciones.
 - Comenta tu código para facilitar su comprensión.
 - Valida las entradas del usuario para evitar errores.
 - Prueba tu programa con diferentes valores de entrada para asegurar su correcto funcionamiento.
 - Mantén una estructura clara y organizada en tu reporte.
-